

1-Bir aracın temel alt sistemleri?

Güç grubu (İçten yanmalı motor, Elektrik motorları, Yardımcı sistemler)

Güç aktarma organları (Debriyaj, Şanzıman, Şaft, Aks)

Şasi ve yürür aksam (Süspansiyon sistemi, Direksiyon sistemi, Fren sistemi, Tekerlek ve Lastikler)

Elektrik ve Elektronik Mimarisi

Enerji Depolama ve Üretim: Akü, yüksek voltajlı çekiş bataryası (EV) ve alternatör.

Elektronik Kontrol Üniteleri (ECU): Motor (ECU), şanzıman (TCU), fren (ABS) ve gövde (BCM) kontrolcüler.

Veri Ağları: Birimler arası gerçek zamanlı veri transferi sağlayan CAN-bus, LIN, FlexRay ve Ethernet protokolleri.

Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS): Radar, kamera, LiDAR sensörleri ile şerit takip, adaptif hız sabitleme ve otonom acil frenleme.

Gövde, Güvenlik ve Konfor

Karoser / Monokok Gövde: Çarpışma anında enerjiyi soğuran deformasyon bölgeleri ve kabin kafesi.

Pasif Güvenlik: Hava yastıkları (Airbag), aktif gergili emniyet kemerleri ve koltuk başlıkları.

İklimlendirme (HVAC): Kabin ısıtma, soğutma, nem kontrolü ve hava filtreleme.

Bilgi-Eğlence ve Göstergeler

Araç içi elektronik kontrol üniteleri (ECU) ve CAN-bus haberleşme protokolü nasıl çalışır?

Araçlarda fren ,motor,direksiyon gibi tüm sistemleri yöneten mikroişlemci tabanlı ECU (Electronic Control Unit) bulunur. Bu birimlerin birbiriyle kablo kalabalığı olmadan güvenilir bir şekilde haberleşmesini sağlayan CAN-bus protokolüdür.

ECU YAPISI

Mikrodenetleyici: ana işlemci sensör verilerini işler

CAN kontrolcüsü: mikrodenetleyiciden veri alır işler filtreler mikrodenetleyiciye geri gönderir

CAN alıcı verici: 0 ve 1 sinyallerini veriyolundaki diferansiyel voltaj sinyallerine dönüştürür.

CAN-High CAN-Low :

Frontend:Kullanıcının gördüğü,tıkladığı işlemler yapabildiği görsel sayfadır arayüz.**Backendden** gelen verileri görselleştirmek

Backend: Kullanıcının görmediği frontend kısmını oluşturmak,istenen isterleri yerine getirebilmek için yazılan kodlar.

Veri Tabanı: güncellenen kalıcı depolama alanıdır. Kullanıcı bilgileri ,ürün listeleri gibi verileri tutan ve bir değişiklik yapıldığında kaydeden güncelleyen yapı

API (Application Programming Interface): Backend ve frontendin birbirine bağlanmasını sağlar. İki farklı yazılım bileşeninin birbiri arasında alışveriş yapmasını sağlar.

Git ve Github farkı: Gitte yapılanlar Githubta saklanır. Yani bilgisayarda kod yazıp değişiklikler Git ile kaydedilir Githubta saklanır veya insanlarla paylaşılır.

Repository: Bir projenin tüm dosyalarını klasörlerini başlangıçtan itibaren yapılan her değişikliği saklar. .git klasörü altında

Commit: projede yapılan değişikliği anlık olarak gösterir yani commit atmak projede istediğim yere daha sonrasında dönebilmemi sağlar. Commit atıldığında gitte neler değişti hangi satırlar eklendi hangi satırlar silindi bilgileri saklanır.

Branch: Elimizde olan ana kodu bozmamak için ana koddan bağımsız olarak yeni eklemeler yapıp denemeler yapmak için oluşturulan paralel çalışma ortamı.